졸업작품 제안서

제목	공공데이터 및 매칭 알고리즘 기반 하이퍼 로컬 대학생 프로젝트/스터디 하이브리드 매칭 플랫폼		전시회 시기	2학기
이름(학번)	정성원(202145825)	황중경(202145835)	희망지도교수	이완직
격주보고서 추진 예정 주제 (예상)	1회	요구사항 명세 및 와이어프레임 기획, DB 스키마(ERD) 설계, Spring Boot 및 React 초기 개발 환경 세팅		
	2회	JWT 기반 로그인/회원가입 구현, 대시보드 및 가용 시간 입력 타임 블록 UI 프론트엔드 개발		
	3회	가용 시간 교집합 추출 SQL 작성, 공공데이터 REST API 연동 및 해시태그 기반 매칭 점수 산출 로직(Spring Boot) 구현		
	4회	프론트·백엔드 API 최종 연동, 매칭 수락 시 오픈채팅방 링크 공유 기능 구현, 전체 시스템 통합 테스트 및 클라우드 배포		

1. 제안 배경

1.1. 환경적 배경 및 기존 시스템의 한계

현재 부산대학교를 비롯한 대학 사회에서 학생들은 전공 학업 스터디, 교내외 공모전, 지역 사회 봉사, IT 사이드 프로젝트 등 다양한 목적의 팀 빌딩에 많은 시간을 할애하고 있다. 에브리타임, 캠퍼스픽, 링커리어 등 기존 커뮤니티 플랫폼이 존재하지만, 이들은 철저히 '게시판 기반의 수동적(Pull) 탐색' 구조로, 사용자가 직접 모집 글을 작성하고 조건에 맞는 팀원을 일일이 찾아 연락해야 하는 번거로움이 있다.

가장 큰 문제는 팀 구성 이후에도 각자의 일정(전공 수업, 아르바이트, 개인 일정 등)이 달라 오프라인 모임 및 실시간 회의 시간을 조율하는 데 극심한 피로도가 발생한다는 점이다. 기존에는 이러한 조율을 카카오톡 등 외부 메신저에 의존하여 프로젝트 초기의 이탈률을 높이는 원인이 되었다.

따라서 사용자의 실제 참여 가능 시간(Available Time)을 최우선 매칭 조건으로 삼아 오프라인 협업이 즉각 가능한 환경을 보장하고, 텍스트 마이닝을 통해 기술 스택과 성향이 맞는 팀원을 능동적(Push)으로 추천하는 지능형 네트워킹 플랫폼의 개발이 필요하다. 또한 부산·경남 지역 등 대학 소재지 기반의 하이퍼 로컬(Hyper-local) 데이터를 제공하여 물리적 교류가 실질적으로 가능한 팀 빌딩을 목표로 한다.

1.2. 기술적 배경 및 해결 방안

(1) 사용자 중심 시간 데이터 모델링: 복잡한 전체 시간표 입력 방식을 탈피하여, 사용자가 '참여 가능한 시간'만을 직관적인 그리드(Grid) UI로 입력받는다. RDBMS의 JOIN 연산을 활용해 교집합 시간을 분 단위로 즉각 추출하여 시스템 부하를 최소화한다.

(2) 공공데이터 Open API 연동: 부산광역시 및 공공데이터포털(data.go.kr)에서 제공하는 청년 정책·해커톤·봉사활동 API를 서버 스케줄러가 매일 자동 수집(Batch)하여 플랫폼 내부에 목적성 있는 콘텐츠를 지속 공급한다.

(3) 해시태그 기반 관심사 일치도 추천 시스템: 사용자가 선택한 관심사 해시태그의 정확도 일치 개수를 산출하여 최적의 팀원을 수치화하여 추천한다.

2. 최종 형태 및 작품 전시 시뮬레이션

2.1. 작품의 최종 형태 및 메인 메뉴

본 시스템은 PC 데스크톱 환경에 최적화된 웹 사이트(Web Site) 형태로 구현된다.

(1) 대시보드(Home): 맞춤형 매칭 알림, 예정된 스터디 일정, 공공데이터 기반 신규 프로젝트 공고 큐레이션 제공.

(**2) 프로필 및 가용 시간 관리:** 관심사 해시태그(예: #Java, #데이터분석, #금융공기업) 및 자기소개 입력. 월요일~일요일(09:00~22:00) 기준의 타임 블록 UI를 제공하여, 마우스 드래그를 통해 본인의 '참여 가능 시간'을 색칠하여 저장. 지역 공공 프로젝트 보드: 외부 API로 수집된 대외활동 목록. 각 게시물 하단에 '이 프로젝트 함께할 팀원 찾기' 버튼 배치.

(3) 최적 팀원 추천 서비스: 가용 시간 교집합 및 관심사 일치도를 합산하여, 최종 매칭 점수가 높은 상위 5명의 추천 사용자 목록(카드 뷰) 제공.

2.2. 작품 전시 시뮬레이션 (시연 시나리오)

전시 당일 2대의 PC(노트북 2대)를 활용하여 A사용자와 B사용자의 상호작용을 실시간으로 시연한다.

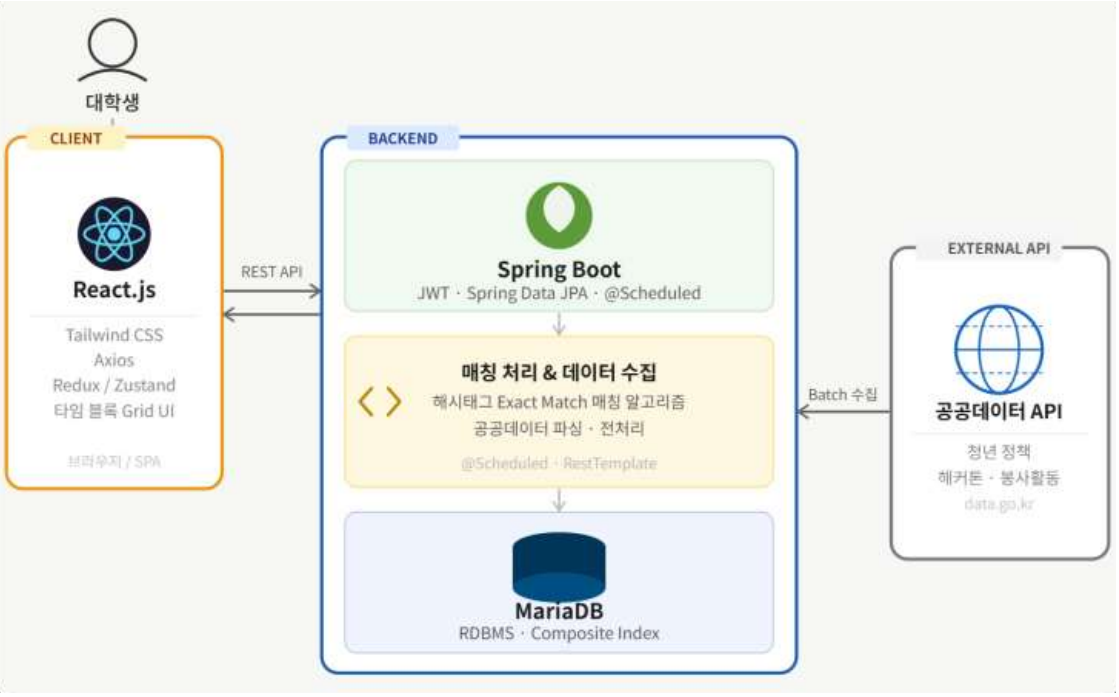
[데이터 연동 시연] 관리자 콘솔을 통해 서버가 부산 지역 공공데이터 API를 호출하고, 파싱된 데이터가 '지역 프로젝트 보드'에 실시간으로 등재되는 과정을 보여준다.

[시간 및 프로필 입력] 사용자 A가 가용 시간 UI에서 마우스를 드래그하여 본인의 참여 가능 시간대를 선택하고, 관심사 해시태그를 입력한다. 사용자 B 또한 자신의 일정에 맞는 가용 시간과 관심사 해시태그를 사전에 입력해둔 상태이다.

[알고리즘 자동 매칭] 사용자 A가 특정 공모전 게시글에서 '팀원 찾기'를 클릭한다. 시스템은 즉각 DB 연산을 통해 두 사용자의 겹치는 시간을 계산하고, 관심사 일치도를 합산하여 최종 매칭 점수를 산출한다. 이를 바탕으로 점수가 가장 높은 사용자 B를 최상단에 배치한 추천 팀원 목록(카드 뷰)을 화면에 제공한다.

[실시간 소통] 사용자 A가 '매칭 요청'을 보내고 사용자 B가 수락하면, 화면에 오픈채팅방 링크가 팝업되거나 시스템 내부 쪽지가 전송되어 소통 환경으로 연결되는 과정을 시연한다.

3. 제안 시스템의 기술적 내용 <그림 또는 블록다이어그램으로 표현>



4. 각 블럭별 상세 기술 <그림 및 내용>

4.1. Client (프론트엔드) 영역

- **기술 스택:** React.js, Tailwind CSS, Axios
- **상세 기술:**
  - React.js 기반의 SPA(Single Page Application) 구조로 사용자의 이벤트를 처리하고, 비동기(AJAX) 방식으로 서버와 통신한다.
  - 상태 관리 라이브러리(Redux 또는 Zustand)를 사용하여 사용자의 로그인 세션과 입력 중인 시간표 데이터를 전역적으로 관리한다.
  - 타임 블록 Grid UI는 터치 및 마우스 드래그 이벤트를 인식하여 이산적인 시간 데이터를 시작/종료 시간 형태의 연속된 문자열(예: 14:00-18:00)로 변환해 백엔드 API로 전송한다.

4.2. Core API Server (백엔드) 영역

- **기술 스택:** Java, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, JWT(JSON Web Token).

- **상세 기술:**
  - **보안 및 영속성 관리:** Spring Security 필터를 커스텀하여 JWT 기반의 Stateless 인증 인가 체계를 구축하고, ORM 기술인 JPA를 통해 객체 지향적인 데이터베이스 설계를 적용한다. 학생과 스터디 그룹 사이의 다대다(N:M) 연관 관계 매핑을 정밀하게 구성한다.
  - **데이터 파이프라인:** Spring Boot의 @Scheduled 어노테이션과 RestTemplate(또는 WebClient)을 활용하여 공공데이터포털 REST API를 주기적으로 호출한다. 반환된 응답 구조에서 행사명, 접수 기간, 상세 링크 등을 파싱하고 데이터 전처리를 수행한 후 DB에 적재한다.
  - **가용 시간 교집합 도출 로직 (DB JOIN 활용):** 서버에서 반복문을 돌리는 대신 RDBMS 엔진을 활용하여 연산 속도를 극대화한다. available_time 테이블에서 두 사용자의 시간 데이터를 JOIN하고, WHERE A.start_time < B.end_time AND A.end_time > B.start_time 논리식을 통해 단 1분이라도 겹치는 구간을 추출한다. 도출된 겹치는 시간(분 단위)을 정규화하여 50점 만점의 점수로 환산한다.
  - **관심사 일치 연산 로직 :** 무거운 자연어 처리(NLP) 모듈 대신, 사용자가 사전에 정의된 관심사 해시태그(예: #Java, #공모전)를 선택하게 한다. 선택된 태그의 정확도 일치 개수를 백엔드에서 카운트하여 비율로 환산, '관심사 일치 점수(50점 만점)'를 부여한다. 가용 시간 점수와 합산하여 최종 매칭 점수(100점 만점)를 산출한다.
  - **소통 채널:** 매칭이 성사된 사용자 간의 연락을 위해, 시스템 부하와 구현 비용이 높은 실시간 웹소켓 채팅 대신 외부 '오픈채팅방 링크 공유 기능' 및 시스템 내 '단순 쪽지 전송 API'를 구현한다.

4.3. Database 및 인프라 영역

- **기술 스택:** MariaDB (RDBMS), AWS EC2, Vercel (프론트엔드 호스팅).
- **상세 기술:**
  - **RDBMS 최적화:** students, available_time, study_groups, public_projects 테이블로 구성된다. 매칭 쿼리의 속도 향상을 위해 available_time 테이블의 day_of_week 및 start_time 컬럼에 복합 인덱스(Composite Index)를 설정하여 Full Table Scan을 방지한다.
  - **인프라 배포:** 개발 초기 인프라 세팅 부담을 줄이기 위해 프론트엔드는 Vercel을 통한 자동 배포 환경을 구축하고, 백엔드와 데이터베이스는 AWS EC2 인스턴스에 직접 배포 및 세팅하는 방식을 채택하여 서비스 안정성을 확보한다.

5. 활용 방안(용도) 및 구성원 작업 분담 내역

5.1. 활용 방안 및 기대 효과

- **대학 사회 내 협업 인프라 구축:** 서로 일정이 맞지 않아 좌초되는 오프라인 스터디 및 프로젝트의 완주율을 높이고, 학생들의 시간 효율성을 극대화한다.
- **지역 사회 밀착형 활동 촉진:** 공공데이터를 플랫폼 내부로 통합함으로써, 대학생들의 시선이 교내에만 머물지 않고 지자체의 현안 및 공모전으로 확장되도록 유도한다.
- **공공기관 및 엔터프라이즈 전산 역량 입증:** 외부 이기종 API 연동, 대용량 트래픽 처리를 고려한 분산 아키텍처, 효율적인 DB 쿼리 튜닝 경험은 향후 팀원들의 전산직 실무 적응력을 입증하는 강력한 포트폴리오로 활용될 것이다.

5.2. 구성원 작업 분담 내역

정성원(202145825)	황중경(202145835)
백엔드	프론트엔드
- 전체 데이터베이스(DB) 설계 및 구축 - 공공데이터 자동 수집 및 저장 기능 개발 - 시간 및 키워드 기반 매칭 알고리즘 구현 - 사용자 로그인 및 본인 인증 시스템 구축 - 전체 시스템 서버 배포 및 운영 환경 세팅	- 웹 서비스 화면(UI/UX) 기획 및 전체 디자인 - 시간 입력용 그리드(타임 블록) 화면 구현 - 서버 데이터 연동 및 매칭 결과 시각화 - 매칭 성공 시 오픈채팅방 연결 버튼 구현 - 사용자 이용 흐름 테스트 및 오류 수정